

Họ và tên: SBD:

Mã đề thi: 0503

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong môi trường không chứa penicillin, đột biến kháng penicillin đã xuất hiện ngẫu nhiên với tần số rất thấp trong quần thể vi khuẩn. Khi môi trường xuất hiện kháng sinh penicillin, những cá thể mang đột biến kháng thuốc có khả năng sống sót nhiều hơn và sinh sản làm tăng số vi khuẩn kháng thuốc, dẫn đến làm tăng tần số allele đột biến trong quần thể. Khi hầu hết các cá thể trong quần thể đều mang đặc điểm này thì quần thể đó đã hình thành đặc điểm thích nghi với môi trường có penicillin.

Từ đoạn thông tin trên cho biết phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Trong quần thể, đột biến kháng penicillin xuất hiện sau khi môi trường có penicillin.
- B. Đặc điểm kháng penicillin giúp vi khuẩn thích nghi tốt với mọi môi trường sống.
- C. Chọn lọc tự nhiên đã sàng lọc và giữ lại các biến dị di truyền có lợi có sẵn trong quần thể.
- D. Đột biến gene là nhân tố định hướng hình thành đặc điểm thích nghi.

Câu 2. Trong hệ tuần hoàn của người, loại mạch máu nào sau đây có đường kính nhỏ nhất?

- A. Tĩnh mạch chủ
- B. Động mạch chủ.
- C. Mao mạch.
- D. Động mạch phổi.

Câu 3. Loại bằng chứng nào sau đây là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

- A. Hóa thạch.
- B. Giải phẫu so sánh.
- C. Tế bào học.
- D. Sinh học phân tử.

Câu 4. Sự phản ứng nhịp nhàng của sinh vật trước những thay đổi có tính chu kỳ của môi trường được gọi là

- A. biến động theo chu kỳ.
- B. nhịp sinh học.
- C. diễn thế sinh thái.
- D. phân li ổ sinh thái.

Câu 5. Trong một quần thể thỏ hoang đã sống ở một khu bảo tồn có 10.000 cá thể, người ta thống kê được 25 con có lông bạch tạng. Biết rằng tính trạng bạch tạng do allele lặn a trên NST thường quy định; allele trội A quy định lông màu bình thường. Giả sử quần thể đang ở trạng thái cân bằng Hardy – Weinberg. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Xác suất để một cá thể không bạch tạng có kiểu gene Aa là 1/21.
- B. Tần số allele a trong quần thể là 0,0025.
- C. Số cá thể có kiểu gene AA trong quần thể là 9500.
- D. Tần số kiểu gene Aa trong quần thể là 9,5%.

Câu 6. Ở thực vật thủy sinh sống chìm hoàn toàn trong nước, nước được hấp thụ qua

- A. lông hút của rễ.
- B. lá.
- C. thân.
- D. toàn bộ bề mặt cơ thể.

Câu 7. Kiểu khu sinh học trên cạn nào sau đây là khu sinh học đặc trưng ở vùng Bắc cực?

- A. Sa mạc.
- B. Rừng lá kim phương bắc.
- C. Rừng mưa nhiệt đới.
- D. Đồng rêu hàn đới.

Câu 8. Loài thuốc lá *Nicotiana tabacum* được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa từ hai loài tổ tiên là *Nicotiana glauca* ($2n = 24$ NST) và *Nicotiana glauca* ($2n = 24$ NST). Bộ NST của loài thuốc lá *Nicotiana tabacum* có số lượng là

- A. 36.
- B. 24.
- C. 48.
- D. 12.

Câu 9. Trong tế bào thực vật, bào quan nào là nơi diễn ra quang hợp?

- A. Ribosome.
- B. Lục lạp.
- C. Ti thể.
- D. Lưới nội chất hạt.

Câu 10. Nhân tố tiến hóa nào sau đây **không** làm thay đổi tần số allele của quần thể?

- A. Phiêu bạt di truyền.
- B. Chọn lọc tự nhiên.
- C. Đột biến.
- D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 11. Chim công đực có màu sắc sặc sỡ thu hút được nhiều chim công cái để giao phối làm tăng khả năng sinh sản. Tuy nhiên, màu sắc sặc sỡ cũng làm cho nó dễ bị nhiều loài săn mồi phát hiện. Đây là ví dụ về

- A. một đặc điểm thích nghi có lợi trong mọi môi trường.

- B. mức phản ứng của kiểu gene.
- C. tính tương đối của đặc điểm thích nghi.
- D. quá trình hình thành loài mới.

Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 12, 13

Cá lau kính (*Pterygoplichthys* spp.) có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ, được nhập vào Việt Nam làm cảnh. Khi thoát ra môi trường tự nhiên, nhờ sức đề kháng cao và ít thiên địch, chúng phát triển mạnh gây mất cân bằng sinh thái; chúng sử dụng chung không gian sống và nguồn thức ăn với các loài cá bản địa. Ngoài ra, tập tính đào hang và làm đục nước của chúng làm giảm khả năng quang hợp của thực vật thủy sinh; chúng có giá trị kinh tế thấp, gây thiệt hại lớn cho nguồn lợi thủy sản và ngư dân.

Câu 12. Về mặt sinh thái, giữa cá lau kính với các loài cá bản địa có mối quan hệ

- A. cạnh tranh.
- B. hợp tác.
- C. kí sinh.
- D. cộng sinh.

Câu 13. Nhận định nào sau đây **không** nói về tác hại của cá lau kính?

- A. Cá lau kính làm suy giảm nguồn lợi thủy sản.
- B. Cá lau kính cạnh tranh lấn át các loài cá bản địa.
- C. Cá lau kính có sức đề kháng cao, ít có thiên địch tự nhiên.
- D. Cá lau kính đào hang phá hoại bờ sông, ao hồ.

Câu 14. Khi phân tích số lượng các loại nitrogenous base khác nhau của một mẫu DNA, kết quả nào sau đây phù hợp với nguyên tắc bổ sung?

- A. $A + G = C + T$.
- B. $A = C$.
- C. $A + T = G + C$.
- D. $A = G$.

Câu 15. Ở người, mù màu đỏ - lục là tính trạng lặn do một gene liên kết với NST X quy định, allele N trội hoàn toàn so với n. Bố mẹ có thị lực màu bình thường sinh con trai bị mù màu. Kiểu gene của bố mẹ là

- A. X^NX^n và X^NY .
- B. X^nX^n và X^nY .
- C. X^NX^N và X^nY .
- D. X^NX^N và X^NY .

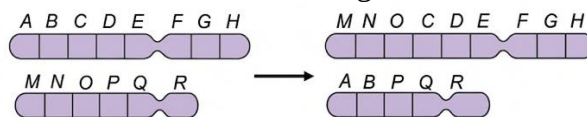
Câu 16. Khi xử lí nước thải từ quá trình sản xuất tinh bột sắn tại Công ty Nông thủy sản Nghệ An, người ta sử dụng mô hình hầm Biogas kết hợp với các hồ sinh học trồng bèo lục bình để làm sạch nước trước khi xả thải ra sông Gang. Biện pháp này được gọi là

- A. khống chế sinh học.
- B. cải tạo sinh học.
- C. gia tăng sinh học.
- D. đấu tranh sinh học.

Câu 17. Trong quá trình giảm phân, hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các NST tương đồng xảy ra ở kì nào sau đây?

- A. Kì đầu I.
- B. Kì giữa II.
- C. Kì giữa I.
- D. Kì đầu II.

Câu 18. Dạng đột biến cấu trúc NST nào được mô tả trong hình sau?



- A. Đảo đoạn.
- B. Chuyển đoạn.
- C. Mất đoạn.
- D. Lắp đoạn.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước và hạn chế rửa trôi khoáng chất. Để đánh giá tác động này, một nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh sự mất đi chất dinh dưỡng giữa một khu rừng nguyên vẹn (khu vực đối chứng) và một khu vực đã bị chặt trụi cây rừng hoàn toàn (khu vực thí nghiệm).

Tại khu vực rừng nguyên vẹn, sinh khối thực vật và lượng nitrogen mất đi do rửa trôi trung bình hằng năm lần lượt là 720 g/m^2 và $4,5 \text{ g/m}^2$.

Tại khu vực bị chặt trụi, ngay sau khi mất lớp phủ thực vật, lượng nitrogen trong đất mất đi do rửa trôi ghi nhận được là 60 g/m^2 . Sau đó, khu vực này được khoanh vùng bảo vệ để phục hồi tự nhiên. Sự thay đổi về sinh khối thực vật và lượng nitrogen mất đi trung bình hằng năm được theo dõi trong 5 năm đầu tiên của quá trình hồi phục và trình bày trong bảng sau:

Thời gian (năm)	0 (Bắt đầu)	1	2	3	4	5
Sinh khối thực vật (g/m^2)	2	35	81	162	305	455
Lượng nitrogen mất đi (g/m^2)	60	27,2	12,5	5,2	4,1	4,2

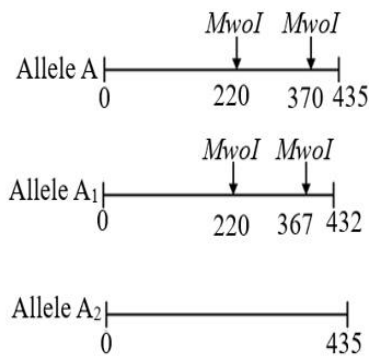
a) Quá trình diễn thế sinh thái ở khu vực thí nghiệm là diễn thế thứ sinh.

- b) Thời điểm năm thứ 5, tại khu vực thí nghiệm hình thành nên quần xã đỉnh cực.
 c) Mức cố định carbon bởi thực vật tăng theo thời gian trong quá trình diễn thế sinh thái.
 d) Sự tăng sinh khối của thực vật ở khu vực thí nghiệm tương quan thuận với lượng nitrogen mất đi.

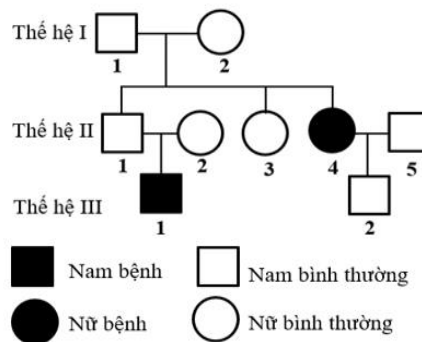
Câu 2. Ở người, bệnh xơ nang do các đột biến ở gene CFTR quy định. Để xác định các allele của gene này, các nhà nghiên cứu khuếch đại bằng PCR một đoạn DNA dài 435 cặp nucleotide (bp) chứa exon 11 và vùng intron lân cận, sau đó cắt sản phẩm PCR bằng enzyme giới hạn *MwoI* và phân tích bằng điện di trên gel polyacrylamide.

Hình a mô tả vị trí cắt của enzyme giới hạn *MwoI* với allele kiểu dại và hai allele đột biến. Trong đó, allele kiểu dại A trội hoàn toàn so với các allele đột biến A_1 và A_2 , những cá thể có kiểu gene không chứa allele A đều biểu hiện bệnh.

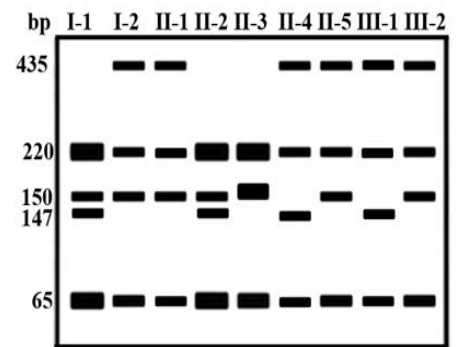
Phả hệ ở **Hình b** biểu thị sự di truyền của bệnh trong một gia đình. Kết quả xét nghiệm allele của tất cả các cá thể trong phả hệ được thể hiện trên băng điện di ở **Hình c**. Biết rằng trong phả hệ không phát sinh đột biến mới và các phản ứng đều xảy ra tối ưu.



Hình a



Hình b



Hình c

- a) Người II-3 mang ít nhất một allele đột biến.
 b) Xác suất cặp vợ chồng II-4 và II-5 sinh người con thứ hai bị bệnh là 25%.
 c) Allele gây bệnh nằm trên NST thường.
 d) Người I-2 có cùng kiểu gene với người III-2.

Câu 3. Một vận động viên chạy marathon trong thời tiết nắng nóng bị mất nhiều nước do đổ mồ hôi và không được bù nước đầy đủ trong suốt cuộc đua. Ngay sau khi kết thúc cuộc đua, vận động viên được đo các chỉ số sinh lý, sau đó được bù nước đầy đủ. Bảng sau cho biết sự thay đổi một số chỉ số sinh lý của vận động viên ở ba thời điểm: trước khi chạy, khi vừa kết thúc cuộc đua và 30 phút sau khi bù nước.

Thời điểm	Áp suất thẩm thấu máu (mOsm/L)	Nồng độ ADH trong máu (pg/mL)	Lượng nước tiểu (mL/phút)
Trước khi chạy	285	1,5	1,2
Kết thúc cuộc đua	305	8,0	0,2
30 phút sau khi bù nước	290	2,5	0,8

- a) Việc đổ nhiều mồ hôi nhưng không được bù nước đầy đủ làm áp suất thẩm thấu máu giảm.
 b) Nồng độ ADH tăng cao ở thời điểm kết thúc cuộc đua góp phần tăng tái hấp thu nước ở thận.
 c) Khi kết thúc cuộc đua, áp suất thẩm thấu máu của vận động viên tăng so với trước khi chạy.
 d) Nếu đến thời điểm 30 phút sau khi kết thúc cuộc đua mà vận động viên vẫn chưa được bù nước, thì lượng nước tiểu của người này có thể thấp hơn 0,8 mL/phút.

Câu 4. Glutathione (GSH) có vai trò quan trọng trong nhiều chức năng sinh học của tế bào. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotide xảy ra trong trình tự gene mã hoá enzyme glutathione synthetase (GSS) tham gia vào quá trình tổng hợp GSH sẽ dẫn đến một trong hai dạng rối loạn có thể phân biệt về mặt lâm sàng: Dạng nặng được đặc trưng bởi sự bài tiết lượng lớn tiền chất của GSS là 5-oxoproline qua nước tiểu, thiếu máu và tổn thương hệ thần kinh trung ương trong khi dạng nhẹ chỉ biểu hiện bằng thiếu máu. Mức suy giảm hoạt tính GSS càng lớn thì mức biểu hiện bệnh càng nặng.

Nhằm tìm hiểu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử, các nhà khoa học đã đánh giá tác động của các vị trí xảy ra đột biến điểm trong gene mã hoá GSS đối với trình tự amino acid và hoạt tính của GSS ở 2 bệnh nhân dạng nặng và dạng nhẹ. Kết quả được trình bày trong bảng dưới đây:

Bệnh nhân	Dạng đột biến	Ảnh hưởng của đột biến đối với trình tự amino acid so với người bình thường	Hoạt tính GSS (% so với bình thường)
1	Thay thế cặp C - G bằng cặp T - A	Arginine ở vị trí 267 bị thay bằng Tryptophan	9%
2	Thay thế cặp A - T bằng cặp G - C	Aspartic acid ở vị trí 219 bị thay bằng Glycine	50%

Biết trình tự các codon mã hoá cho các amino acid như sau:

Amino acid	Codon
Arginine	CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG
Tryptophan	UGG
Aspartic acid	GAU, GAC
Glycine	GGU, GGC, GGA, GGG

a) Mạch khuôn của gene mã hoá GSS ở người bình thường và bệnh nhân 1 có tỉ lệ nucleotide loại T bằng nhau.

b) Codon mã hoá Arginine tại vị trí 267 của người bình thường là CGG hoặc AGG.

c) Bệnh nhân 2 bị bệnh dạng nặng.

d) Gene mã hoá GSS ở 2 bệnh nhân này bị đột biến ở vùng điều hoà.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Ở một loài động vật, xét một gene có hai allele R và r nằm trên NST thường, trong đó allele R trội hoàn toàn so với allele r. Có 4 quần thể của loài này với tần số allele R như ở bảng sau:

Quần thể	1	2	3	4
Tần số allele R	0,3	0,5	0,6	0,2

Trong mỗi quần thể, các cá thể giao phối ngẫu nhiên tạo ra thế hệ F₁. Hãy viết thứ tự các quần thể theo tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội ở F₁ tăng dần.

Câu 2. Một quần thể chuột túi má sọc trên nền đá bazan đen có kích thước 840 cá thể. Tính trạng màu lông của loài này do 1 gene có 2 allele nằm trên NST thường quy định; allele A quy định lông màu đen trội hoàn toàn so với allele a quy định lông màu sáng. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ P như sau 0,6AA : 0,3Aa : 0,1aa.

Xét sự tác động của nhân tố tiến hóa lên sự thay đổi tần số allele ở thế hệ P của quần thể trên trong các trường hợp sau:

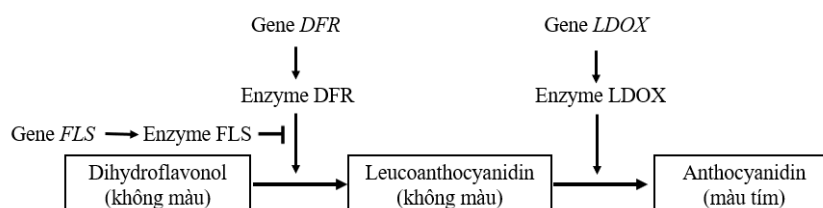
Trường hợp 1: Do áp lực cạnh tranh nên 50% số cá thể lông màu sáng ở thế hệ P chuyển sang vùng đệm tiếp giáp với sa mạc cát sáng màu.

Trường hợp 2: Một đợt mưa lũ làm chết 220 cá thể kiểu gene AA, 54 cá thể kiểu gene Aa và 50 cá thể kiểu gene aa ở thế hệ P.

Trường hợp 3: Do trên nền đá bazan đen cá thể có kiểu hình lông màu sáng dễ bị kẻ thù phát hiện, chọn lọc tự nhiên đã loại bỏ 25% số cá thể lông màu sáng của quần thể này.

Hãy sắp xếp các trường hợp theo thứ tự tăng dần tần số allele a sau tác động.

Câu 3. Sự tương tác giữa ba gene *DFR*, *LDOX* và *FLS* trong quá trình hình thành màu sắc ở hạt ngô được thể hiện trong hình sau:



Chú thích: kích thích: → ức chế: —|

Biết rằng các gene phân li độc lập, allele lặn của các gene này không tổng hợp được enzyme tương ứng, enzyme FLS cạnh tranh cơ chất với enzyme DFR ức chế quá trình tạo Leucoanthocyanidin từ Dihydroflavonol. Tiến hành một số phép lai ở ngô, kết quả thu được như sau:

P	Tỉ lệ kiểu hình F ₁	
	Hạt tím	Hạt không màu
Cây (1) × cây (2)	9/32	23/32
Cây (1) × cây (3)	1/16	15/16

Cho cây (2) lai với cây (3), tỉ lệ hạt tím thu được ở đời con là bao nhiêu phần trăm? (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy)

Câu 4. Ở cá bảy màu (*Poecilia reticulata*), màu sắc thân được quy định bởi 1 gene có 4 allele. Mỗi allele đóng góp một số đơn vị màu khác nhau: S₁ có 1 đơn vị, S₂ có 2 đơn vị, S₃ có 3 đơn vị và S₄ có 4 đơn vị. Tiến hành phép lai giữa cá thể có kiểu gene S₂S₃ và S₃S₄, xác suất cá con nhiều hơn 5 đơn vị màu là bao nhiêu phần trăm?

Câu 5. Một hộ nông dân đang cân nhắc hai phương án nuôi thả để thu được hiệu suất kinh tế cao nhất:

Phương án 1: Nuôi cá trắm cỏ ăn trực tiếp sinh vật sản xuất có sẵn trong ao.

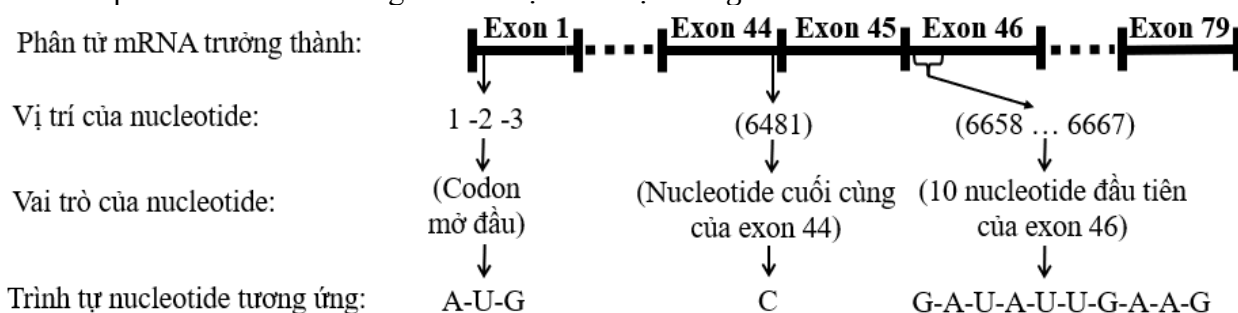
Phương án 2: Nuôi cá tạp và cá quả, cá quả ăn các loài cá tạp, cá tạp ăn sinh vật sản xuất có sẵn trong ao.

Biết rằng: tổng năng lượng từ sinh vật sản xuất (tảo, thực vật thủy sinh) trong ao là $1,5 \times 10^7$ kcal/vụ, hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng cấp 2 và cấp 3 lần lượt là 12% và 8%; năng lượng chứa trong 1 kg thịt cá tươi trung bình là 1.500 kcal.

Giả sử giá bán cá trắm cỏ là 60.000 đồng/kg và cá quả là 100.000 đồng/kg. Doanh thu khi nuôi theo phương án 1 cao hơn so với khi nuôi theo phương án 2 là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 6. Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne do đột biến gene *DMD* gây nên. Gene *DMD* chịu trách nhiệm tổng hợp chuỗi polypeptide dài 3685 amino acid (gồm cả amino acid mở đầu) cấu trúc nên protein dystrophin. Khi gene này bị đột biến thay thế 1 cặp nucleotide ở điểm cắt - nối dẫn tới phân tử mRNA trưởng thành bị mất exon 45 (trình tự các exon còn lại không thay đổi) thì cơ thể không sản xuất được protein dystrophin bình thường, hậu quả là cơ bị tổn thương hoặc thoái hóa.

Cấu trúc của phân tử mRNA trưởng thành được thể hiện trong hình sau:



Hãy cho biết phân tử protein do gene đột biến này mã hoá ít hơn protein bình thường bao nhiêu amino acid?

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.